1. Requisitos Funcionais (RF)

Descrevem as ações, recursos e funcionalidades que o sistema deve executar diretamente para atender aos usuários.

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Autenticação de Usuários	O sistema deve permitir login com e-mail/matrícula e senha, validando o perfil do usuário (Administrador, Gestor, Técnico).	Alta
RF02	Gestão de Permissões	O sistema deve restringir telas e ações de acordo com o tipo de usuário logado.	Alta
RF03	Cadastro de Setores	Permitir a inclusão, edição, listagem e inativação de setores da fábrica (ex.: Usinagem, Montagem, Pintura).	Média
RF04	Cadastro de Máquinas/Equipamentos	Permitir cadastrar máquinas com código identificador, nome, modelo, setor, fabricante, data de aquisição e status (Ativa, Em Manutenção, Inativa).	Alta

RF05	Cadastro de Técnicos	Permitir cadastrar dados específicos dos técnicos, como especialidade (Elétrica, Mecânica, Hidráulica) e turno.	Média
RF06	Cadastro de Tipos de Manutenção	Permitir cadastrar classificações de manutenção (Preventiva, Corretiva, Preditiva).	Média
RF07	Abertura de Ordem de Serviço (OS)	Permitir registrar uma chamada informando a máquina, setor, tipo de manutenção, descrição da falha/serviço e prioridade.	Alta
RF08	Atribuição e Priorização de OS	O gestor deve ser capaz de definir a prioridade (Baixa, Média, Alta, Crítica) e vincular um ou mais técnicos à OS.	Alta
RF09	Cronograma de Manutenção Preventiva	Permitir o agendamento periódico de manutenções preventivas com base em intervalos de tempo ou datas fixas.	Alta

RF10	Execução e Fechamento de OS	O técnico deve conseguir atualizar o status da OS (Em Andamento, Aguardando Peça, Concluída), registrar data/hora de início/fim e parecer técnico.	Alta
RF11	Registro de Peças Utilizadas	Permitir vincular as peças/insumos gastos durante a execução de uma OS (quantidade e código do item).	Média
RF12	Histórico por Equipamento	Permitir a busca do histórico completo de todas as manutenções e peças utilizadas em uma máquina específica.	Alta
RF13	Alertas Automáticos	O sistema deve exibir ou emitir notificações/alertas sobre manutenções preventivas próximas da data e OS críticas pendentes.	Alta
RF14	Dashboard Gerencial	Apresentar painel visual com indicadores em tempo real: total de OS abertas, máquinas paradas e status das equipes.	Média

RF15	Cálculo de MTBF e MTTR	Exibir os índices conceituais de Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) e Tempo Médio Para Reparo (MTTR) por equipamento ou setor.	Média
RF16	Relatórios e Filtros	O sistema deve permitir a exportação dos relatórios e listas de OS nos formatos PDF ou CSV/Excel.	Baixa

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Descrevem as qualidades, restrições e características técnicas do sistema.

ID	Nome	Descrição	Categoria
RNF01	Interface Responsiva	A interface web deve adaptar-se adequadamente a monitores, tablets e smartphones.	Usabilidade / UX
RNF02	Banco de Dados Relacional	O sistema deve armazenar as informações em um SGBD Relacional Open-Source (ex.: MySQL ou PostgreSQL).	Arquitetura

RNF03	Tecnologias Apropriadas	O backend deve ser construído em PHP e a interface web em HTML5, CSS3 e JavaScript sem dependência de softwares pagos.	Tecnologia
RNF04	Controle de Versão	Todo o código-fonte deve ser versionado utilizando Git e hospedado em repositório no GitHub.	Processo
RNF05	Segurança da Informação	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada no banco de dados (ex.: password_hash do PHP).	Segurança
RNF06	Desempenho e Tempo de Resposta	O tempo de carregamento de dashboards e relatórios simples deve ser inferior a 3 segundos em rede local.	Desempenho
RNF07	Modularidade para Expansões	A estrutura de banco e código deve permitir fácil expansão futura para módulos de IoT e IA.	Arquitetura

3. Regras de Negócio (RN)

Definem as restrições operacionais e lógicas do processo industrial que o sistema deve forçar.

- **RN01 - Bloqueio de Fechamento sem Descrição:** Uma Ordem de Serviço só pode ser alterada para o status "Concluída" se o parecer técnico/descrição da solução for devidamente preenchido.

- **RN02 - Priorização de OS Crítica:** Ordens de Serviço abertas como prioridade "Crítica" entram imediatamente no topo do painel de pendências e disparam alerta destacado no dashboard.

- **RN03 - Histórico Imutável:** Registros de OS já concluídas e finalizadas não podem ser excluídos do sistema, apenas consultados para garantir o histórico auditável do equipamento.

- **RN04 - Máquina Parada:** Se uma OS Corretiva for aberta indicando que a máquina causou parada de produção, o status da máquina muda automaticamente para "Em Manutenção".

- **RN05 - Atribuição Exclusiva de Acesso:** Técnicos só podem alterar o status de Ordens de Serviço nas quais estejam vinculados ou sejam autorizados por um Gestor.

- **RN06 - Disparo de Alertas Preventivos:** O sistema deve emitir um alerta automático no painel do Gestor/Técnico com uma antecedência configurável (ex.: 5 dias antes) em relação ao prazo estipulado no Cronograma de Manutenção Preventiva.

- **RN07 - Atualização de Status da Máquina pós-Manutenção:** Quando a OS de uma máquina parada/em manutenção for alterada para "Concluída", o status da máquina deve ser alterado automaticamente para "Ativa/Operacional".

- **RN08 - Rastreabilidade de Peças e Custos (Histórico):** Toda peça vinculada à execução de uma OS deve ficar permanentemente gravada no histórico daquele equipamento específico, impedindo desvinculação após a finalização da OS.

- **RN09 - Cálculo dos Indicadores MTBF e MTTR:**

    - **MTBF (Tempo Médio Entre Falhas):** Deve considerar apenas o tempo total de operação da máquina dividido pela quantidade de falhas/paradas corretivas em um determinado período.

    - **MTTR (Tempo Médio Para Reparo):** Deve considerar a soma das durações das manutenções corretivas dividida pelo total de manutenções corretivas

realizadas.

- **RN10 - Bloqueio de Agendamento Conflitante:** O sistema não deve permitir alocar o mesmo técnico para duas Ordens de Serviço presenciais de prioridade "Alta" ou "Crítica" no mesmo horário de execução.